Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 8

Representació gràfica de funcions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat de València i d'altres comunitats autònomes, traduïts al valencià. Pots comprovar els resultats amb les eines dels apunts interactius (dominis, asímptotes, estudi complet d'una funció pas a pas, transformacions…).

1 Domini d'una funció

1. Calcula el domini de les funcions següents:

a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x^2-5x+6}$

b) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

c) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$

d) $f(x) = \ln\left(4-x^2\right)$

e) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-2x-3}}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x}{x^2-1}}$

g) $f(x) = \dfrac{e^x}{e^{2x}-1}$

h) $f(x) = \ln(\ln x)$

Recorda: Denominadors $\neq 0$; radicands d'índex parell ≥ 0 (i > 0 si l'arrel és al denominador); arguments dels logaritmes > 0. El domini és la intersecció de totes les condicions.

2. Domini de:

a) $f(x) = \tan 3x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{1-\cos x}$

c) $f(x) = \arcsin \dfrac{x}{2}$

d) $f(x) = \sqrt{\sin x}$, en $[0,2\pi]$

e) $f(x) = \ln(\cos x)$, en $[0,2\pi]$

3. Domini de:

a) 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2023.** $f(x) = \dfrac{2x-1}{\sqrt{x^2-x-2}}$

b) 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2024.** $f(x) = \dfrac{\ln(x+2)}{3x+4}$

4. Domini de:

a) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-4}{x^2-9}}$

b) $f(x) = \log_2\left(x^2-x\right) - \sqrt{3-x}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Talls amb els eixos i signe de la funció

5. Troba els punts de tall amb els eixos i estudia el signe de:

a) $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$

b) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$

c) $f(x) = (x^2 - 1)\, e^x$

d) $f(x) = \ln(x^2 - 8)$

Recorda: Els zeros de f i els punts on no és contínua separen intervals de signe constant: n'hi ha prou amb un valor de prova en cada un.

6. **PAU · Extremadura, juny 2018.** Demostra que $f(x) = x^3 + x - 3$ talla l'eix d'abscisses en un únic punt, que és positiu, i troba un interval de longitud $\frac{1}{2}$ que el continga.

7. Estudia el signe de $f(x) = \dfrac{(x-2)^2(x+1)}{x^3}$. On talla o toca l'eix OX?

8. Quantes solucions té l'equació $x = 2\sin x$? Localitza la positiva entre dos decimals consecutius.

3 Simetries i periodicitat

9. Estudia la simetria de les funcions següents:

a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

b) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$

c) $f(x) = e^{-x^2}\cos x$

d) $f(x) = x^3 + 1$

e) $f(x) = \ln\dfrac{1+x}{1-x}$

f) $f(x) = \dfrac{\sin x \cos x}{x}$

Recorda: Parella: $f(-x) = f(x)$ (simetria respecte de OY). Senar: $f(-x) = -f(x)$ (respecte de l'origen). El domini ha de ser simètric.

10. Calcula el període de:

a) $\sin 3x$

b) $\cos\dfrac{x}{2}$

c) $\sin x + \sin 2x$

d) $\sin^2(2x)$

e) $\tan\dfrac{\pi x}{4}$

f) $|\cos x|$

11. Comprova que la gràfica de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ és simètrica respecte del punt en què es tallen les seues asímptotes, i que la de $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 6x + 10}$ és simètrica respecte d'una recta vertical.

12. Demostra que $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ és senar.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Asímptotes verticals i horitzontals

13. Calcula les asímptotes verticals i horitzontals (amb els límits laterals):

a) $f(x) = \dfrac{2x^2-3}{x^2-1}$

b) $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$

c) $f(x) = \dfrac{3e^x}{e^x+1}$

d) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

e) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x-1}$

Recorda: AV $x=a$ si algun límit lateral en a és infinit. AH $y=k$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = k$: estudia cada costat per separat. Compte: $\sqrt{x^2} = |x|$.

14. PAU · Andalusia, ordinària 2020. Estudia les asímptotes i la monotonia de $f(x) = \dfrac{x^2-2x-3}{x^2-1}$.

15. PAU · País Basc, juny 2018. Asímptotes, monotonia i extrems de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$.

16. PAU · Cantàbria, setembre 2019. Domini, asímptotes, monotonia i extrems de $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-7x-8}$.

17. PAU · País Basc, extraordinària 2025. Asímptotes i monotonia de $f(x) = \dfrac{x}{x^2-3x-4}$, i recta tangent en $x=0$.

18. PAU · La Rioja, juny 2018. Sigui $f(x) = x\,e^{-ax}$. Estudia'n les asímptotes segons els valors de a i troba a perquè tinga un extrem relatiu en $x=1$. És màxim o mínim?

5 Asímptotes obliqües i branques parabòliques

19. Calcula totes les asímptotes de:

a) PAU · Andalusia, juny 2017. $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ (troba'n també els extrems).

b) PAU · Astúries, extraordinària 2020. $f(x) = \dfrac{2x^3+1}{x^2}$ (i els extrems).

Recorda: $m = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ (finit i $\neq 0$), $n = \lim_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - mx\big)$. En les racionals, l'AO és el quocient de la divisió.

20. PAU · Cantàbria, ordinària 2025. Sigui $f(x) = \dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ si $x \neq 2$ i $f(2) = e^k$.

a) Troba k perquè sigui contínua en $x=2$.

b) Calcula'n les asímptotes.

c) Escriu la recta tangent en $x=1$.

21. PAU · Canàries, ordinària 2021. Sigui $f(x) = \dfrac{ax^2-2}{b-x}$.

a) Troba a i b perquè $f(-2) = 2$ i f siga contínua en $\mathbb{R} - \{5\}$.

b) Per a $a=-1$, $b=-3$, calcula les asímptotes.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. **PAU · Castella i Lleó, juliol 2018.** Troba a i b perquè $f(x) = \dfrac{1}{x} + ax + b$ tinga un mínim relatiu en $\left(\frac{1}{2}, 6\right)$ i, amb aquests valors, troba'n les asímptotes.

23. **PAU · La Rioja, juliol 2018.** Troba a perquè $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+ax+1} - (3x-1)\right) = 2$. Quina és, aleshores, l'asímptota obliqua de $y = \sqrt{9x^2+ax+1}$ en $+\infty$?

24. Estudia les branques infinites (asímptotes o branques parabòliques) de:

a) $f(x) = \sqrt{x}$ **b)** $f(x) = x + \sqrt{x}$

c) $f(x) = x \ln x$ **d)** $f(x) = \sqrt{x^2+x+1} - x$

25. Troba b perquè $f(x) = \dfrac{2x^2+bx}{x+1}$ tinga l'asímptota obliqua $y = 2x - 1$.

6 Monotonia, extrems i curvatura

26. **PAU · Catalunya, extraordinària 2022.** Sigui $f(x) = \dfrac{9}{x^2+x-2}$. Determina'n el domini, les asímptotes, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement.

Recorda: Taula de signes de f' amb els zeros de f' i els punts que no són del domini; f'' per a la curvatura.

27. **PAU · Extremadura, ordinària 2021.** Asímptotes, monotonia, extrems relatius i punts d'inflexió de $f(x) = e^{-x^2}$.

28. Estudia la monotonia, els extrems i la curvatura de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

29. Estudia la monotonia i la curvatura de $f(x) = x^2 \ln x$ i de $g(x) = \dfrac{x-1}{x^2}$.

30. Troba a, b i c perquè $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tinga un punt d'inflexió en $(1,2)$ amb tangent de pendent -3.

7 Representació de funcions polinòmiques i racionals

31. Fes l'estudi complet i representa **PAU · País Basc, juliol 2019.** $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$.

Recorda: Domini, simetria, talls, asímptotes (i posició), monotonia i extrems, curvatura i inflexió; després situem tota la informació i dibuixem.

32. Fes l'estudi complet i representa **PAU · Astúries, extraordinària 2024.** $f(x) = \dfrac{x^2-4}{1-x}$.

33. Fes l'estudi complet i representa **PAU · La Rioja, extraordinària 2020.** $f(x) = \dfrac{x+3}{(x+2)^2}$ i calcula la recta tangent en el punt d'inflexió.

34. Fes l'estudi complet i representa **PAU · València, extraordinària 2025.** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ i calcula'n els extrems absoluts.

35. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x^3}{(x-1)^2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Representació de funcions radicals

36. Domini, talls i asímptotes de:

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

b) $f(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+3}}$

Recorda: $\sqrt{x^2+bx+c} \approx |x| + \frac{b}{2}$ quan $x \to \pm\infty$: les asímptotes poden ser diferents en cada costat. Multiplica pel conjugat per a calcular n.

37. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x-1}}$.

38. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$.

39. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+3}}$.

40. Sigui $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$. Estudia'n el domini, la simetria, els extrems absoluts i els punts en què la tangent és vertical, i representa-la.

9 Representació de funcions exponencials i logarítmiques

41. Fes l'estudi complet i representa **PAU · Castella i Lleó, juny 2018.** $f(x) = x\,e^{-x}$.

Recorda: Domini, simetria, talls, asímptotes (i posició), monotonia i extrems, curvatura i inflexió; després situem tota la informació i dibuixem.

42. Fes l'estudi complet i representa **PAU · País Basc, extraordinària 2024.** $f(x) = 2x\,e^{-2x^2}$.

43. Fes l'estudi complet i representa **PAU · Cantàbria, extraordinària 2022.** $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$.

44. Fes l'estudi complet i representa **PAU · Catalunya, ordinària 2021.** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

45. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

46. **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2023.** Domini, monotonia i extrems de $f(x) = x(\ln x - 1)$. Com és la gràfica a prop de $x = 0$?

10 Representació de funcions trigonomètriques

47. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \sin x\,(1 + \cos x)$.

Recorda: Si és periòdica, estudia-la en un període. Factoritza f' amb les identitats ($\cos 2x = 2\cos^2 x - 1\ldots$).

48. Fes l'estudi complet i representa $f(x) = \sin^2 x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$.

49. Estudia $f(x) = \tan x - 2x$ en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: asímptotes, extrems i curvatura.

50. **PAU · Cantàbria, extraordinària 2020.** Sigui $f(x) = \dfrac{1-\cos x}{x}$. Calcula $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ i les asímptotes de f.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. Estudia la monotonia i la curvatura de $f(x) = x + \cos x$ en $[0,2\pi]$ i representa-la.

11 Funcions a trossos, amb valor absolut i transformacions

52. Escriu a trossos i representa:

a) $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$

b) $f(x) = x^2 - 4|x| + 3$

c) $f(x) = e^{-|x|}$

d) $f(x) = |x|\,(x-2)$

Recorda: $|g(x)| = g(x)$ si $g(x) \geq 0$ i $-g(x)$ si $g(x) < 0$. Els canvis de tros solen ser punts angulosos.

53. A partir de les gràfiques de les funcions elementals, dibuixa:

a) $y = \sqrt{x+4} - 2$

b) $y = -\sqrt{-x}$

c) $y = 2 - e^{-x}$

d) $y = |\ln(x+1)|$

54. **PAU · Galícia, juny 2017.** Calcula a i b perquè sigui derivable en $x = 3$ la funció $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 3 \\ \ln(x-2) & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$ i representa-la.

55. **PAU · Madrid, extraordinària 2022.** Sigui $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

a) Estudia la continuïtat i la derivabilitat en $x = 0$.

b) Estudia'n la monotonia i els extrems relatius, i representa-la.

12 Informació a partir de les gràfiques de f, f' i f''

56. Sabem que $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$. Sense calcular f, estudia'n la monotonia, els extrems i la curvatura, i dibuixa'n una gràfica possible.

Recorda: $f' > 0 \Rightarrow f$ creix; canvi de signe de $f' \Rightarrow$ extrem; f' creix ($f'' > 0$) $\Rightarrow f$ convexa; extrem de $f' \Rightarrow$ inflexió de f.

57. **PAU · Catalunya, extraordinària 2021.** Calcula a i b perquè $g(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ tinga un punt d'inflexió en $x = \frac{1}{2}$ i la seua derivada en aquest punt siga $-\frac{3}{2}$.

58. La gràfica de la derivada d'un polinomi p de grau 3 és una paràbola que talla l'eix OX en $x = -1$ i $x = 2$. Si $p(0) = 1$ i $p(2) = -19$, troba p i digues on té els extrems i el punt d'inflexió.

59. **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** Dibuixa la gràfica d'una funció $f : \mathbb{R} - \{2\} \to \mathbb{R}$ tal que f, f' i f'' tinguen el mateix signe en $(-1,2)$ i $\lim_{x \to 2^+} f(x) = -\infty$. Explica el dibuix.

60. **PAU · Galícia, ordinària 2022.** Dibuixa la gràfica d'una funció contínua i no negativa en $[0,3]$ tal que $f(0) = f(3) = 0$, $f'' > 0$ en $(0,1)$, $f'' < 0$ en $(2,3)$ i constant en $(1,2)$. Pot ser derivable en $x = 1$?

Ànim! Comprova els teus estudis amb les eines dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)